

Tutorium 1 - Analysis 3 (EI)

In Folgenden findet sich eine Zusammenfassung jener Inhalte, die ich persönlich für meine Tutorübungen als besonders wichtig erachtet habe. Keine Garantie auf Korrektheit oder Vollständigkeit.

Katharina Schneider
ka.schneider@tum.de
+43 680 2407973
Bei Fragen: jederzeit neben ☺

Definition 1.1.1. Eine Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ heißt periodisch mit Periode $T > 0$ (oder: T -periodisch), falls

$$f(t+T) = f(t) \quad \text{für alle } t \in \mathbb{R}.$$

Die zugehörige Kreisfrequenz ist definiert als $\omega = 2\pi/T$.

$$\forall s \in \mathbb{R}: \quad e^{is} = \cos(s) + i \sin(s) \quad (\text{Eulersche Formel})$$

Aus Beispiel 1.1.2 folgt, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ und $\{c_k\}_{k=-n}^n \subset \mathbb{C}$ die Funktion

$$s_n(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t} \quad (1.2)$$

(Polynom in $e^{i\omega t}$)

T -periodisch ist mit $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Nach Bemerkung 1.1.3 ist dies die kleinste gemeinsame Periode der Funktionen $t \mapsto e^{ik\omega t}$, $k = -n, \dots, n$. Eine Funktion der Form (1.2) heißt trigonometrisches Polynom oder Fourierpolynom.

Definition 1.1.5. Seien $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}} \subset \mathbb{C}$ gegeben und sei $s_n(t)$ definiert durch (1.2). Dann heißt

$$s(t) := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(t)$$

(sofern der Grenzwert existiert) Fourierreihe mit Fourierkoeffizienten $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$. Wir schreiben dafür

$$s(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega t}.$$

$$\left(\text{Kreisfrequenz } \omega, \text{ Periode } T = \frac{2\pi}{\omega} \right)$$

Aus Eulerschen Formel folgt:

$$\begin{aligned} \cdot \cos(t) &= \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \\ \cdot \sin(t) &= \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \end{aligned}$$

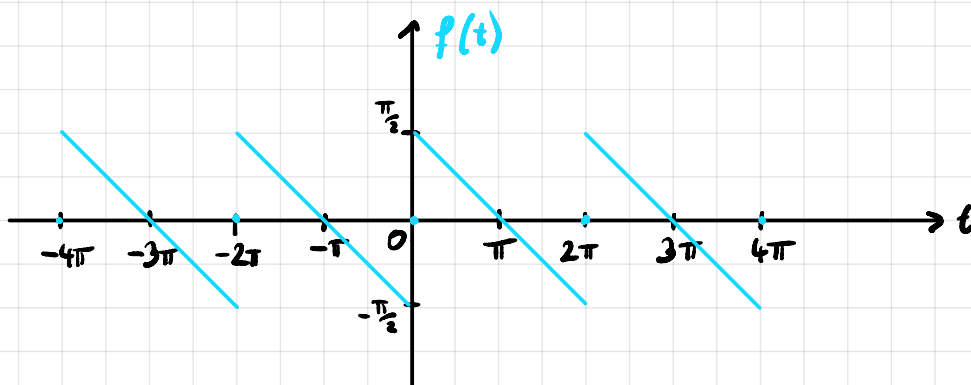
Beispiel 1.1.6. Sei $\theta \in \mathbb{R}$. Die Funktion $f(t) := \cos(t + \theta)$ ist 2π -periodisch (also $\omega = 1$). Dies ist die kürzeste Periode (die Funktion ist auch T -periodisch für $T = 2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$). Sie hat, wie wir jetzt zeigen werden, die Fourierdarstellung

$$f(t) = \frac{e^{i\theta}}{2} e^{it} + \frac{e^{-i\theta}}{2} e^{-it} \Rightarrow c_k = 0 \quad \forall k \neq \pm 1 \quad (1.3)$$

$\frac{e^{i\theta}}{2} = c_1 \quad \frac{e^{-i\theta}}{2} = c_{-1}$

Beispiel 1.1.8 (Sägezahnfunktion). Betrachte die Sägezahnfunktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, deren Einschränkung auf $[0, 2\pi)$ definiert ist durch

$$f(t) := \begin{cases} 0 & \text{für } t = 0 \\ \frac{1}{2}(\pi - t) & t \in (0, 2\pi). \end{cases}$$



Problem: Wie können wir die Fourierkoeffizienten c_k von f bestimmen? Gibt es solche c_k 's überhaupt?

Definition 1.1.10. Sei eine T -periodische Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ gegeben und $k \in \mathbb{Z}$. Dann heißt

$$c_k := \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-ik\omega t} dt$$

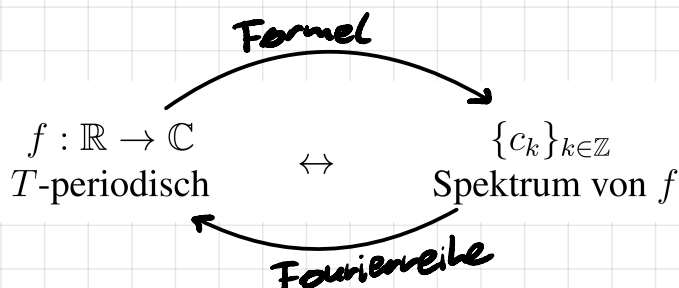
der k -te Fourierkoeffizient von f . Die Familie $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ aller Fourierkoeffizienten von f heißt das (Fourier)Spektrum von f .

Bemerkung 1.1.11. Weil die Integranden in dieser Definition T -periodisch sind, kann man $\int_0^T$ auch durch $\int_a^{a+T}$ ersetzen, wobei $a \in \mathbb{R}$ beliebig ist.

Interpretation 1.1.12. Das Fourierspektrum der Funktion f beschreibt die Amplituden und Phasenverschiebungen der Teilschwingungen $e^{ik\omega t}$ (bzw. $\cos(k\omega t)$ und $\sin(k\omega t)$) in f .

Komplexes Integral?

$$\int_0^T \overbrace{g(t)}^{\in \mathbb{C}} dt = \int_0^T \overbrace{\operatorname{Re}(f(t))}^{\in \mathbb{R}} dt + i \cdot \int_0^T \overbrace{\operatorname{Im}(f(t))}^{\in \mathbb{R}} dt$$



1:1 - Korrespondenz!

Lemma 1.1.14 (Orthogonalitätsrelationen). Sei $T > 0$ und $\omega = \frac{2\pi}{T}$. Für $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ gilt die Identität

$$\frac{1}{T} \int_0^T e^{ik_1\omega t} e^{-ik_2\omega t} dt = \delta_{k_1, k_2}$$

(k_2 -ter Fourierkoeff. von $e^{ik_1\omega t}$)

wobei

$$\delta_{k_1, k_2} = \begin{cases} 1 & \text{falls } k_1 = k_2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

das Kronecker-Delta ist.

$\Rightarrow$ "Eindeutigkeit der Fourierkoeffizienten"

Beispiel 1.1.16. Sei

$$f(t) = \sum_{r=-n}^n d_r e^{ir\omega t}$$

ein trigonometrisches Polynom. Dann ist (mit Lemma 1.1.14) der k -te Fourierkoeffizient von f für jedes $k \in \mathbb{Z}$ gegeben durch

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T} \int_0^T \left(\sum_{r=-n}^n d_r e^{ir\omega t} \right) e^{-ik\omega t} dt \\ &= \sum_{r=-n}^n d_r \underbrace{\frac{1}{T} \int_0^T e^{ir\omega t} e^{-ik\omega t} dt}_{\delta_{r,k}} = \begin{cases} d_k & \text{für } k \in \{-n, \dots, n\} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Alles funktioniert wie erhofft ☺

Definition 1.1.17. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine T -periodische Funktion und $\omega = 2\pi/T$ die entsprechende Kreisfrequenz. Sei weiter $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ das **Fourierspektrum** von f . Dann heißt

$$S_f(t) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t}$$

die **Fourierreihe** von f . Wir schreiben wieder $S_f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega t}$. Für $n \in \mathbb{N}_0$ bezeichnen wir außerdem

$$S_f^n(t) := \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t}$$

als n -te **Partialsumme** der Fourierreihe.

Fragen: Existiert $S_f(t)$? Gilt $f = S_f$? Gilt $S_f^n \rightarrow f$ gleichmäßig?

Definition: Eine Folge von Funktionen $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ **konvergiert** auf $I \subset \mathbb{R}$ **gleichmäßig** gegen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} : |f_n(t) - f(t)| < \varepsilon \quad \forall n \geq N \text{ und } t \in I.$$

Theorem 1.1.21. Sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ T -periodisch und stückweise stetig differenzierbar. Dann gilt:

- (i) (Punktweise Konvergenz): $S_f(t)$ konvergiert in jedem $t \in \mathbb{R}$ gegen $(f(t^-) + f(t^+))/2$. Insbesondere konvergiert $S_f(t)$ gegen $f(t)$ falls f in t stetig ist.
- (ii) (Gleichmäßige Konvergenz): Auf jedem abgeschlossenen Intervall $[a, b]$ ohne Sprungstellen von f konvergieren die Partialsummen S_f^n gleichmäßig gegen f für $n \rightarrow \infty$.